Гомеоморфизм

Не следует путать с гомоморфизмом.

Гомеоморфи́зм — непрерывная биекция с непрерывной обратной. Является центральным понятием топологии.



Гомеоморфность кружки и бублика (полнотория)

Примерами гомеоморфизмов являются подобия геометрических фигур и изометрии метрических пространств. Однако в общем случае они не обязаны сохранять геометрические свойства. Так, гомеоморфизмы могут изменять углы, длины, площади, объёмы и кривизну, растягивать объекты, скручивать, мять и изгибать.

Пространства называются **гомеомо́рфными**, если между ними существует гомеоморфизм. Все топологические свойства гомеоморфных пространств одинаковы, поэтому с точки зрения топологии такие пространства неразличимы.

С точки зрения теории категорий гомеоморфизмы являются изоморфизмами в категории топологических пространств. Иными словами, гомеоморфизм устанавливает взаимно однозначное соответствие между топологическими структурами.

Термин «гомеоморфизм» происходит от сочетания двух древнегреческих слов: ὅμοιος — похожий и μορφή — форма.

Определение

Пусть $(X, \mathcal{T}_X)$ и $(Y, \mathcal{T}_Y)$ — два топологических пространства. Функция $f : X \to Y$ называется **гомеоморфизмом**, если:

- f взаимно однозначна;
- f непрерывна;

- обратная функция f^{-1} непрерывна.

Иными словами, f биективна и для любого подмножества $A \subseteq X$ условие $A \in \mathcal{T}_X$ выполняется в том и только в том случае, если $f(A) \in \mathcal{T}_Y$.

Если между пространствами X и Y существует гомеоморфизм, то пишут $X \simeq Y$ или $X \cong Y$ и называют их **гомеоморфными** или **топологически эквивалентными**. Гомеоморфизм из пространства в себя называется его **автогомеоморфизмом**.

Примеры

- На плоскости любые два выпуклых многоугольника гомеоморфны.
- Пространства разной мощности не гомеоморфны. Два пространства, наделённых дискретной топологией, гомеоморфны тогда и только тогда, когда они равномощны.
- Произвольный открытый интервал $(a, b) \subset \mathbb{R}$ гомеоморфен всей вещественной прямой $\mathbb{R}$. Гомеоморфизм $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ задаётся, например, формулой
  $$f(x) = \operatorname{ctg}\left(\pi \frac{x - a}{b - a}\right).$$
  В частности, любые два открытых интервала гомеоморфны.
- Отрезок $[0,\ 1]$ не гомеоморфен вещественной прямой $\mathbb{R}$. Это связано с тем, что отрезок компактен, а прямая — нет.
- Если $n \neq m$, то $\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^m$.
- **Теорема о гомеоморфизме**. Пусть $|a, b| \subset \mathbb{R}$ — интервал на числовой прямой (открытый, полуоткрытый или замкнутый). Пусть $f : |a, b| \to f\big(|a, b|\big) \subset \mathbb{R}$ — биекция. Тогда f является гомеоморфизмом тогда и только тогда, когда f строго монотонна и непрерывна на $|a, b|$.

Топологические инварианты и свойства

Характеристика топологических пространств, которая принимает одинаковое значение на гомеоморфных пространствах, называется ***топологическим инвариантом***. Примерами таких характеристик являются: количество компонент связности, размерность, эйлерова характеристика, числа Бетти, фундаментальная группа, группы гомологий и когомологий, гомотопические группы.

Аналогично определяются топологические свойства, то есть свойство пространства называется ***топологическим***, если оно сохраняется при гомеоморфизмах. Примерами таких свойств являются: метризуемость, все виды отделимости, связность и линейная связность, компактность, односвязность, свойство быть топологическим многообразием.

Некоторые топологические инварианты и свойства определены лишь для пространств особого типа. Примером такого инварианта является род поверхности. Кроме того, ориентируемость является свойством многообразия.

Локальный гомеоморфизм

Непрерывное отображение $f : X \to Y$ топологических пространств называется **локальным гомеоморфизмом**, если у каждой точки пространства X имеется такая окрестность U, что образ $f(U)$ открыт в Y и сужение $f|_U : U \to f(U)$ является гомеоморфизмом[1].

Любой гомеоморфизм является локальным гомеоморфизмом, однако обратное неверно. Так, локальный гомеоморфизм является гомеоморфизмом тогда и только тогда, когда он биективен.

Например, отображение $x \to (\cos x, \sin x)$ является локальным гомеоморфизмом из вещественной прямой $\mathbb{R}$ в окружность S^1. Более того, каждое накрытие является локальным гомеоморфизмом. Кроме того, среди тождественных вложений $(0, 1) \to \mathbb{R}$ и $[0, 1] \to \mathbb{R}$ первое является локальным гомеоморфизмом, а второе — нет.

Локальные гомеоморфизмы не обязательно сохраняют топологические свойства. Однако если между топологическими пространствами существует локальный гомеоморфизм, то они имеют одинаковые так называемые *локальные* свойства. Среди них: локальная связность, локальная линейная связность, локальная компактность, локальная односвязность и локальная метризуемость.

См. также

- Словарь терминов общей топологии
- Диффеоморфизм
- Универсальный гомеоморфизм
- Гомоморфизм

Примечания

1. Виро и др., 2012, с. 204.

Литература

- *Зорич В. А.* Математический анализ. — М. : Наука, 1984. — Т. 2. — С. 41.
- *Васильев В. А.* Введение в топологию. — М. : ФАЗИС, 1997. — Вып. 3. — xii + 132 с. — (Библиотека студента-математика). — ISBN 5-7036-0036-7.

- *Тимофеева Н. В.* Дифференциальная геометрия и элементы топологии (http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met59/node3.html) . — ЯГПУ, 2007.
- *Болтянский В. Г.*, *Ефремович В. А.* Наглядная топология. — М.: Наука, 1982. — 160 с.
- *Виро О. Я.*, *Иванов О. А.*, *Нецветаев Н. Ю.*, *Харламов В. М.* Элементарная топология. — 2-е изд., исправл.. — М.: МЦНМО, 2012. — ISBN 978-5-94057-894-9.

Ссылки

- Hazewinkel, Michiel, ed. (2001), Homeomorphism (http://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=p/h047600) , *Encyclopedia of Mathematics* (англ.), Springer, ISBN 978-1-55608-010-4

> В статье есть список источников, но не хватает сносок.

Сообщить об ошибке